10

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · МЕХАНИКАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

Қозғалыстың салыстырмалылығы

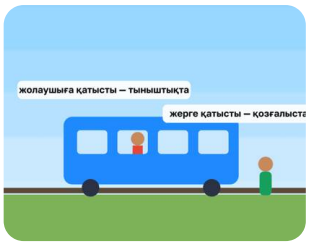
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бекеттегі екі пойыздың біреуі қозғалғанда, жолаушыға өз пойызы қозғалған сияқты көрінеді. Неліктен бұлай болады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Траектория, жылдамдық, орын ауыстыру	**А.** Дененің қозғалысы мен тыныштығы санақ жүйесіне байланысты – қозғалыстың салыстырмалылығы.
2. Бір бағытта	**Б.** Салыстырмалы шамалар.
3. Қозғалыстың салыстырмалылығына мысалдар	**В.** $\upsilon_{сал} = \upsilon_1 - \upsilon_2$; қарама-қарсы: $\upsilon_{сал} = \upsilon_1 + \upsilon_2$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Механикалық қозғалыс дегеніміз:**
   - (A) Дененің басқа денелерге қатысты орнының өзгеруі
   - (B) Дене массасының өзгеруі
   - (C) Дененің қызуы
   - (D) Дененің пішінінің өзгеруі

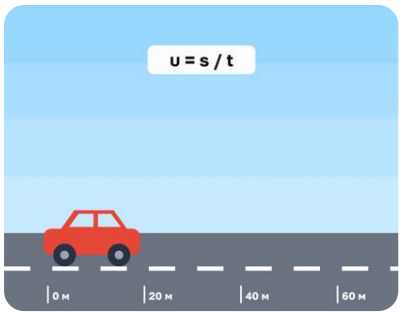
2. **Траектория дегеніміз:**
   - (A) Қозғалыс уақыты
   - (B) Жүрілген жолдың ұзындығы
   - (C) Бастапқы мен соңғы нүктені қосатын вектор
   - (D) Дене қозғалғандағы сызық

3. **Пойыздағы жолаушы қай денеге қатысты тыныштықта?**
   - (A) Бекетке
   - (B) Вагонға
   - (C) Рельске
   - (D) Ағашқа

4. **Жол мен орын ауыстырудың айырмашылығы:**
   - (A) Орын ауыстыру әрқашан үлкен
   - (B) Жол — вектор
   - (C) Екеуі бірдей
   - (D) Орын ауыстыру — вектор, жол — скаляр

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ұшақтағы жолаушы: 1) ұшаққа; 2) Жерге; 3) ұшақ ішіндегі стюардессаға қатысты қозғала ма? Жауабыңды түсіндір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Қарама-қарсы бағытта 60 км/сағ және 80 км/сағ жылдамдықпен жүрген пойыздардың бір-біріне қатысты жылдамдығын м/с-пен тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Өзен ағысының жылдамдығы 2 м/с, қайықтың суға қатысты жылдамдығы 5 м/с. Ағыспен және ағысқа қарсы жүзгенде 600 м жолға кететін уақытты салыстыр.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- **A** §7 оқу; 3 мысал жазу.
- **B** Эскалатордағы адамның қозғалысына 2 есеп құрастыру.
- **C** Ғарыштағы түйісу (докинг) кезіндегі салыстырмалылық туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Қозғалыстың салыстырмалылығы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — B, 4 — D

А деңгейі: 1) жоқ; 2) иә; 3) стюардесса жүрсе – иә, отырса – жоқ.

В деңгейі: 140 км/сағ ≈ 38,9 м/с.

С деңгейі: Ағыспен: 7 м/с, t = 86 с; ағысқа қарсы: 3 м/с, t = 200 с.